1. Als je een NUCLEO-F091RC met Nucleo Extension Shield via de 10-pin header (JP1) verbindt met de UART naar een sensorprintje, **op welke pin** komt er dan data aan vanuit het sensorprintje naar het Nucleo bord?

   Pin 4 = RX1 = PA10

2. Veronderstel volgende C-code:

```
uint8_t temp = 6;
…
temp ^= 0x02;
temp >>= 1;
```

   Wat is het **resultaat in** ***temp***, na het uitvoeren van die code?

   (2)10 = (0000 0010)2

3. Wat betekent een **interrupt** als we denken aan het programmeren van een microcontroller?
   a) Een interrupt is een plaats in de code, die aangeduid wordt als break point om daar even halt te houden tijdens het debuggen.
   b) Een interrupt zorgt voor een snelle afhandeling van een gebeurtenis door even het hoofdprogramma te verlaten ter afhandeling van de gebeurtenis en daarna onmiddellijk terug te keren naar dat hoofdprogramma.
   c) Een interrupt vindt plaats wanneer de spanning op de microcontroller kortstondig wegvalt. Tijdens die korte spanningsval zal de microcontroller zijn programma even pauzeren om energie te sparen en de spanningsdip te overbruggen zonder reset.

4. Het is een goede programmeertechniek om bepaalde stukken code via een header in te voegen in je code. We hebben meermaals gebruik gemaakt van een header-bestand om bestaande **bibliotheken** in te voegen. **Hoe** zou je het bestand 'hardwareProfile.h' best **toevoegen** in je C-code?

```
a) import "hardwareProfile.h"
b) using "hardwareProfile.h"
c) #include "hardwareProfile.h"
```

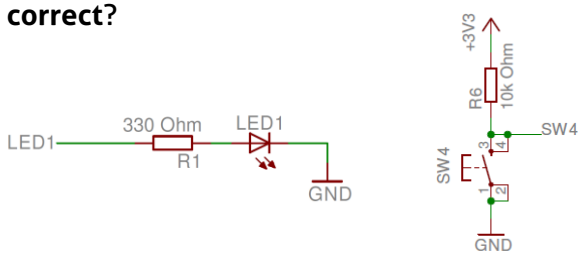
5. Welke van de drie onderstaande functies zou je **best gebruiken** om zo efficiënt mogelijk een variabele van het type *DagInfo* te versturen naar de UART?

```
typedef struct{
    enum DagVanDeWeek dagVanDeWeek;
    uint16_t aantalMmRegen;
    float gemiddeldeTemperatuur;
}DagInfo;

//...

// Antwoord a
void VerzendDagInfoNaarUart(DagInfo pDagInfo)
{
    // Hier komt de nodige code...
}

// Antwoord b
void VerzendDagInfoNaarUart(DagInfo* pDagInfo)
{
    // Hier komt de nodige code...
}

// Antwoord c
void VerzendDagInfoNaarUart(DagInfo& pDagInfo)
{
    // Hier komt de nodige code...
}
```

a) Functie a
b) Functie b
c) Functie c

6. De STM32F091RC kan geprogrammeerd worden met ons eigen **firmware**. **Hoe** geraakt de firmware voor ons NUCLEO-F091RC bord, in onze microcontroller?
   a) We gebruiken een virtuele seriële poort om de firmware te uploaden.
   b) De NUCLEO-bordjes hebben een onboard ST-link programmer. Die programmer wordt gebruikt om de firmware te uploaden.
   c) We gebruiken de USB-poort via RS232 om de firmware te uploaden.

7. Hieronder twee stukken uit een **schema** van een microcontrollerbord. Welke **bewering** is **correct**?



a) De drukknoppen zijn actief hoog, de LED's actief hoog.
b) De drukknoppen zijn actief hoog, de LED's actief laag.
c) De drukknoppen zijn actief laag, de LED's actief hoog.